Électricité

Physique
Terminale Générale

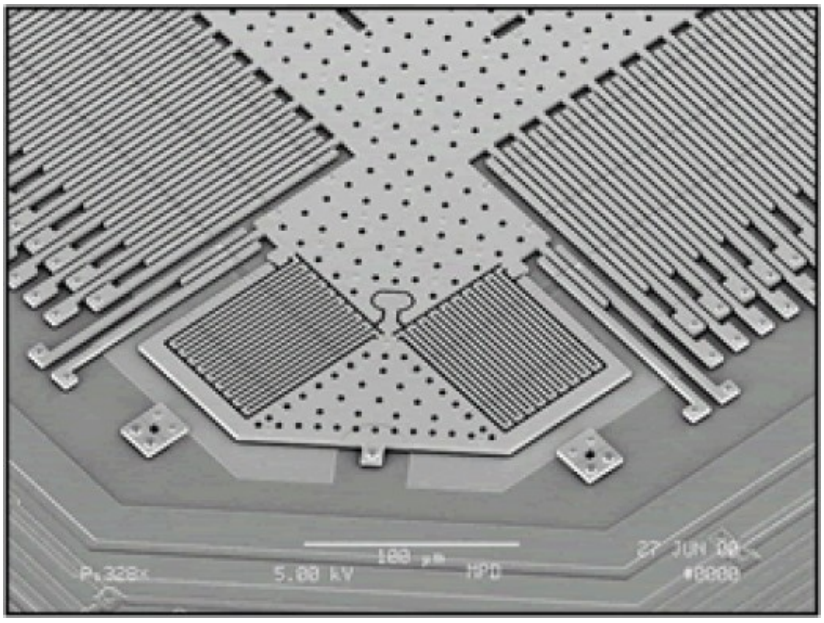


Figure 1: Un accéléromètre de téléphone, vu au microscope électronique.

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

Généralités 5
Le modèle du condensateur 9
Équation différentielle du premier ordre avec second membre 11
Le modèle du circuit RC série 13
Exercices 17
Corrigés des exercices 23
Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques 25

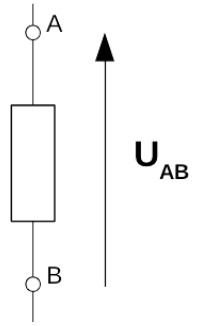
Leçon I : Généralités

La tension électrique est la **différence d'énergie potentielle électrique par unité de charge** entre deux points du circuit.
Si on appelle V_A l'énergie potentielle électrique par unité de charge électrique au point A (ou potentiel), et V_B celle au point B, la tension entre les points A et B vaut :

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

V_A et V_B s'appellent aussi les potentiels électriques.

La tension U_{AB} entre les points A et B se représente par une flèche parallèle au fil (AB), A est du côté de la flèche, B au départ de la flèche.
Pour qu'une tension soit positive, la flèche doit être dirigée dans le sens des potentiels croissants.
Elle se mesure avec un multimètre réglé en voltmètre, entre les bornes V (relié au point A) et COM (relié au point B). On choisit le calibre juste supérieur à la mesure.



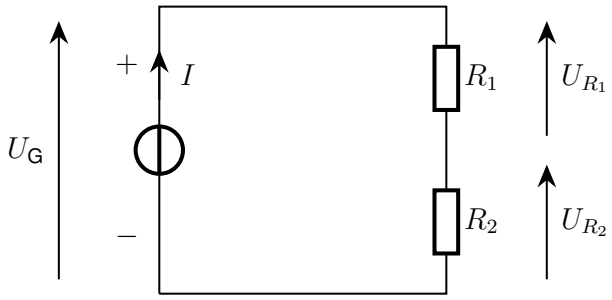
♡ Loi des mailles

Sur chaque maille fermée, la somme algébrique des tensions est nulle.
Par exemple :

$$U_{\mathsf{G}} - U_{R_1} - U_{R_2} = 0$$

c'est-à-dire :

$$U_{\mathsf{G}} = U_{R_1} + U_{R_2}$$

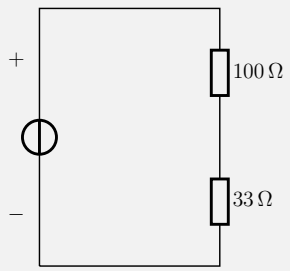


L'intensité du courant électrique qui circule dans un fil correspond au débit de charges électriques qui circulent dans le fil.
L'intensité $i(t)$ qui circule à l'instant t dans le circuit se calcule par :

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

avec $\mathrm{d}q$ la charge élémentaire (infiniment petite) qui circule pendant la durée $\mathrm{d}t$ (infiniment petite).
L'intensité électrique se représente par une flèche sur le fil, dans le sens des potentiels décroissants (du + vers le $-$ du générateur).
Pour que l'intensité soit positive, elle doit être dirigée dans le sens des potentiels décroissants.

Exercice 1 : Représenter l'intensité et les tensions dans le sens positif sur le schéma suivant.



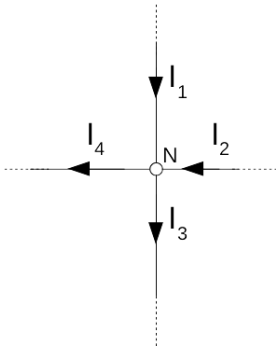
♡ Loi des nœuds

En chaque nœud d'un réseau, la somme algébrique des intensités est nulle :

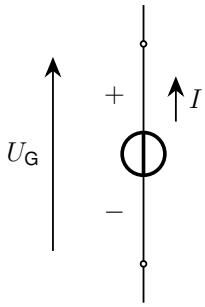
$$\sum I_k = 0$$

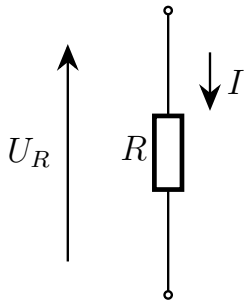
($I > 0$ quand elle arrive sur le nœud, et $I < 0$ quand elle en part).
Autrement dit, la somme de toutes les intensités « qui arrivent » sur le nœud est égale à la somme de toutes les intensités « qui en partent » :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



La tension entre les bornes d'un générateur est positive si le sens conventionnel des flèches de tension et d'intensité sont dans le même sens, le sens de l'intensité étant lui-même conventionnel.





La tension entre les bornes d'un récepteur est positive si le sens conventionnel des flèches de tension et d'intensité sont dans des sens contraires, le sens de l'intensité étant lui-même conventionnel.

♡ Loi d'Ohm

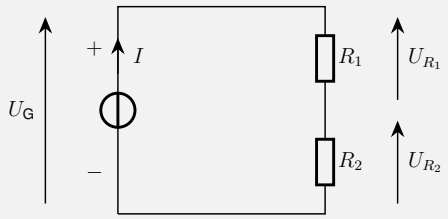
La loi d'Ohm est une relation de proportionnalité entre la tension entre les bornes d'un dipôle et l'intensité qui la traverse :

$$U = R \cdot I$$

R est le coefficient de proportionnalité. Il représente la résistance du dipôle considéré, grandeur mesurée en ohm (symbole Ω).

⚠ Tous les dipôles ne suivent pas la loi d'Ohm. On ne peut pas « choisir » de l'utiliser parce que ça nous arrange. Par exemple, les lampes ou les moteurs ne suivent pas la loi d'Ohm.
Les dipôles qui suivent la loi d'Ohm sont appelés les conducteurs ohmiques. Les résistors sont des conducteurs ohmiques.

Exercice 2 : Écrire la loi d'Ohm pour les résistors du circuit suivant.

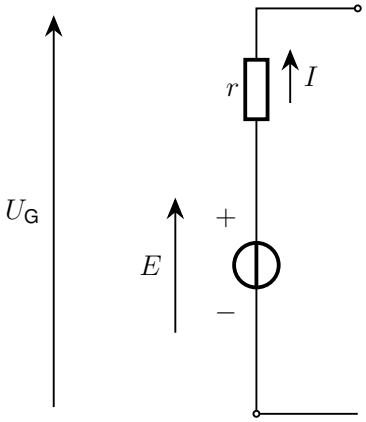


Dans un circuit alimenté par une source de tension, les porteurs de charge qui circulent dans le circuit électrique doivent traverser un milieu matériel (souvent du cuivre) : ils rencontrent donc une résistance que l'on appelle résistance interne du générateur.

Un générateur réel peut se modéliser par l'association en série d'une source de tension idéale, et d'une résistance interne, que l'on symbolise par ci-contre.
La tension U_G entre ses bornes s'écrit donc :

$$U_G = E - r \cdot I$$

avec E la force électromotrice du générateur idéal constituant le modèle, et r la résistance interne du générateur, correspondant à la somme de tous les éléments résistifs traversés par les porteurs de charge dans le générateur.



Un générateur idéal de tension a une résistance interne nulle. On a alors $U_G = E$ quelle que soit l'intensité délivrée.

Leçon II : Le modèle du condensateur

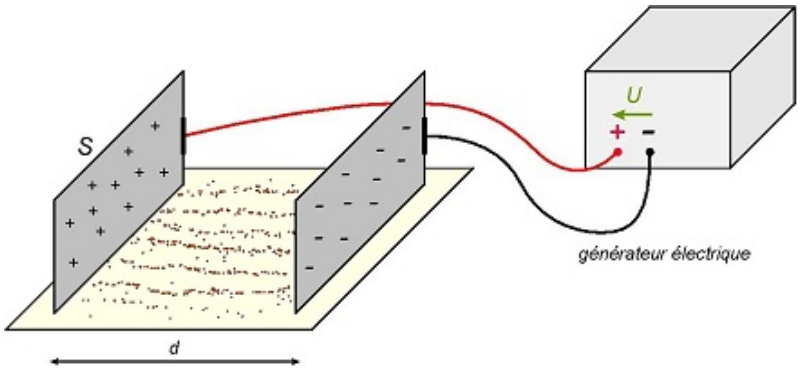
On appelle dipôle capacitif un dipôle qui possède une capacité C (en farad, symbole F), c'est-à-dire un dipôle capable d'accumuler à un instant t donné des charges électriques $q(t)$ quand il est soumis à une tension $u(t)$. On a alors, à tout instant :

$$C = \frac{q(t)}{u(t)}$$

Exercice 3 : Indiquer si un résistor est un dipôle capacitif.

Une capacité de 1 F est déjà très « grande ». Les dipôles capacitifs utilisés ont des capacités comprises entre le pF et le µF.

On appelle condensateur à plaques parallèles un assemblage de deux plaques conductrices parallèles, et séparées par un isolant.
Soumises à une tension, elles sont capables d'accumuler des charges. Un champ électrique apparaît entre les plaques.



Exercice 4 : Donner la valeur de l'intensité dans le circuit précédent.

Dans une branche contenant un condensateur, le courant est nul en régime permanent.

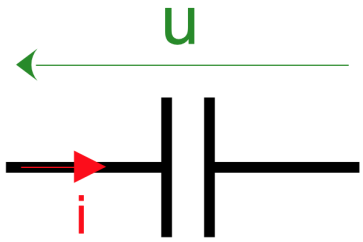
La capacité C d'un condensateur à plaques parallèles est proportionnelle à la surface S des plaques en regard et inversement proportionnelle à la distance d entre les plaques :

$$C = \frac{\varepsilon \cdot S}{d}$$

ε est une constante appelée permittivité, qui dépend de l'isolant entre les plaques.

Exercice 5 : Calculer la capacité d'un condensateur constitué de plaques de surface 10 cm^2 et séparées de 0,1 mm par du vide (permittivité $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}$ F m^{-1}).

Le modèle du condensateur plan consiste en deux plaques parallèles, infinies, chargées, et séparées par un isolant électrique. Le symbole d'un condensateur est :



À l'instant t, la charge de la plaque positive du condensateur vaut alors :

$$q(t) = C \cdot u(t)$$

À tout instant, la fonction $q(t)$ est une fonction continue du temps.
Le courant qui traverse le condensateur vaut :

$$i(t) = C \cdot \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

Exercice 6 : Établir l'expression de l'intensité $i(t)$ du courant qui traverse le condensateur en fonction de C et de $u(t)$, à partir de la relation entre $q(t)$ et $u(t)$ et de l'expression de l'intensité.

Leçon III : Équation différentielle du premier ordre avec second membre

❑ *Résoudre une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants avec second membre, $y' = a \cdot y + b$, et déterminer la solution qui vérifie une condition initiale.*

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction, notée ici y, et qui relie cette fonction à sa dérivée. Elle est **du premier ordre** lorsqu'elle ne fait intervenir que la dérivée première y', **à coefficients constants** lorsque a et b sont des nombres réels fixés, et **avec second membre** lorsque $b \neq 0$. Dans cette leçon, a est un réel non nul :

$$y' = a \cdot y + b$$

Une **solution** est une fonction y dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie cette égalité pour tout réel x.

♡ Solutions de $y' = a \cdot y + b$

Les solutions de l'équation différentielle $y' = a \cdot y + b$, avec $a \neq 0$, sont les fonctions

$$y(x) = K \cdot e^{a \cdot x} - \frac{b}{a}$$

où K est une constante réelle quelconque.

Démonstration. La fonction constante $y_{\mathsf{p}}(x) = -\dfrac{b}{a}$ est une solution particulière : $y'_{\mathsf{p}} = 0$ et $a \cdot y_{\mathsf{p}} + b = -b + b = 0$. Soit y une fonction dérivable et $z = y - y_{\mathsf{p}}$. Comme $y'_{\mathsf{p}} = a \cdot y_{\mathsf{p}} + b$, on a

$$y' = a \cdot y + b \iff z' = y' - y'_{\mathsf{p}} = a \cdot (y - y_{\mathsf{p}}) = a \cdot z$$

Il reste à résoudre $z' = a \cdot z$. La fonction $x \mapsto K \cdot e^{a \cdot x}$ est solution, car sa dérivée vaut $a \cdot K \cdot e^{a \cdot x}$. Réciproquement, si $z' = a \cdot z$, soit $w(x) = z(x) \cdot e^{-a \cdot x}$:

$$w'(x) = z'(x) \cdot e^{-a \cdot x} - a \cdot z(x) \cdot e^{-a \cdot x} = (z'(x) - a \cdot z(x)) \cdot e^{-a \cdot x} = 0$$

La fonction w est donc constante, égale à un réel K, d'où $z(x) = K \cdot e^{a \cdot x}$ et $y(x) = K \cdot e^{a \cdot x} - \dfrac{b}{a}$.

♡ Condition initiale

La constante K est déterminée par la valeur de y en 0. Si $y(0) = y_0$, alors $K = y_0 + \dfrac{b}{a}$ et l'équation admet une seule solution :

$$y(x) = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) \cdot e^{a \cdot x} - \frac{b}{a}$$

Pour résoudre $y' = a \cdot y + b$ avec une condition initiale :

1. écrire l'équation sous la forme $y' = a \cdot y + b$ et repérer a et b ;
2. écrire la solution générale $y(x) = K \cdot e^{a \cdot x} - \dfrac{b}{a}$;
3. remplacer x par 0 dans cette solution pour déterminer K à l'aide de $y(0)$.

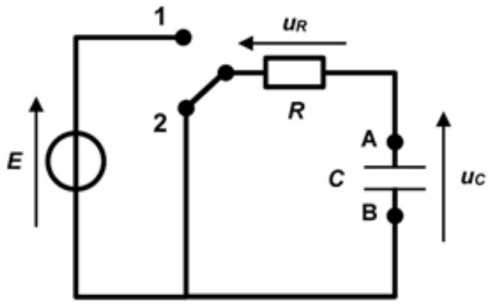
Exercice 7 : On considère l'équation différentielle $y' = -2 \cdot y + 6$.

Q1. Écrire la solution générale de cette équation.

Q2. Déterminer la solution y telle que $y(0) = 1$.

Q3. Déterminer la limite de cette solution y lorsque x tend vers $+\infty$.

Leçon IV : Le modèle du circuit RC série



Le générateur de ce circuit est un générateur idéal de tension E. Un commutateur possède deux positions notées 1 et 2 et joue le rôle d'un interrupteur fermé, soit sur la position 1 soit sur la position 2 :

- en position 1, le condensateur se charge ;
- en position 2, il se décharge dans un résistor de résistance R.

On montre que la tension entre les bornes du condensateur à $t > 0$ est solution de l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot u_C(t) = 0$$

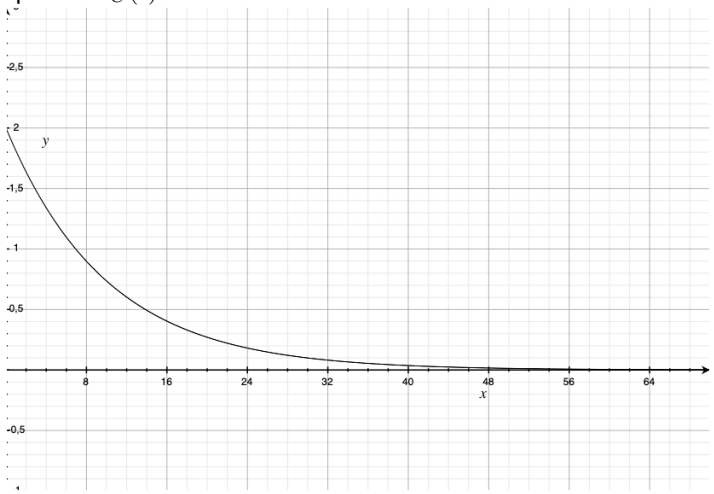
La solution à une équation différentielle à coefficients constants sans second membre est du type $u_C(t) = A \cdot e^{-\lambda t}$, avec A et λ des constantes.
Si l'interrupteur K est basculé en position 2 à $t = 0$, le condensateur étant initialement chargé à la tension E, la solution s'écrit :

$$u_C(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

On appelle constante de temps la valeur :

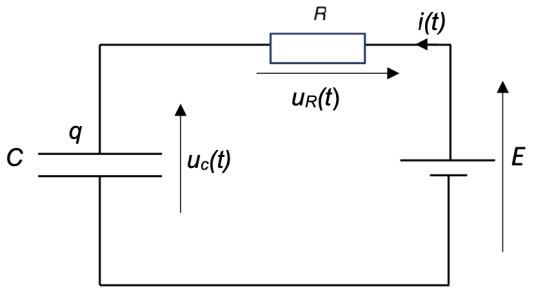
$$\tau = R \cdot C$$

La représentation graphique de $u_C(t)$ est :



Exercice 8 : Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur lors de la décharge, puis déterminer sa solution.

Un condensateur de capacité C est monté en série avec un résistor de résistance R et une source idéale de tension de force électromotrice E :



On montre que la tension entre les bornes du condensateur est solution de l'équation différentielle du premier ordre, à coefficients constants, avec second membre, suivante :

$$\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot u_C(t) = \frac{E}{R \cdot C}$$

La solution à une équation différentielle à coefficients constants avec second membre est la somme de deux termes :

$$u_C(t) = U_{C,\text{part}} + u_{C,\text{h}}(t)$$

- une solution particulière à l'équation différentielle, notée $U_{C,\text{part}}$, de même nature que le second membre, c'est-à-dire constante :

$$U_{C,\text{part}} = \text{cste}$$

- la solution à l'équation homogène, notée $u_{C,\text{h}}(t)$, qui est la solution à l'équation sans second membre :

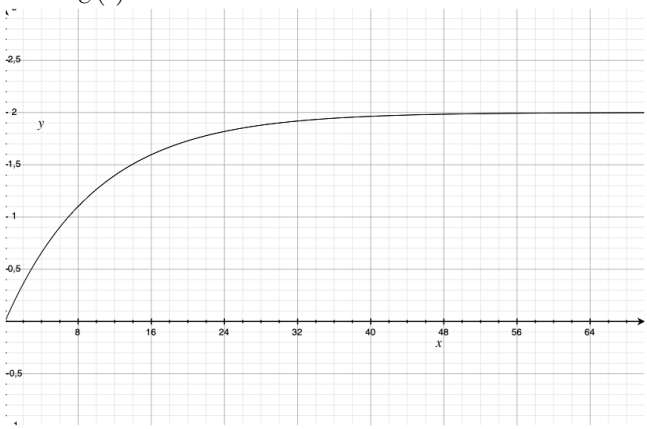
$$u_{C,\text{h}}(t) = A \cdot e^{-\lambda t}$$

A et λ sont des constantes.

Si l'interrupteur K est fermé à $t = 0$, le condensateur étant initialement déchargé, la solution s'écrit :

$$u_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right)$$

La représentation graphique de $u_C(t)$ est :



La tension entre les bornes d'un condensateur est continue.

Exercice 9 : Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur lors de la charge, puis déterminer sa solution pour un condensateur initialement déchargé.

On note τ (lettre tau) le temps caractéristique d'un tel circuit. On a :

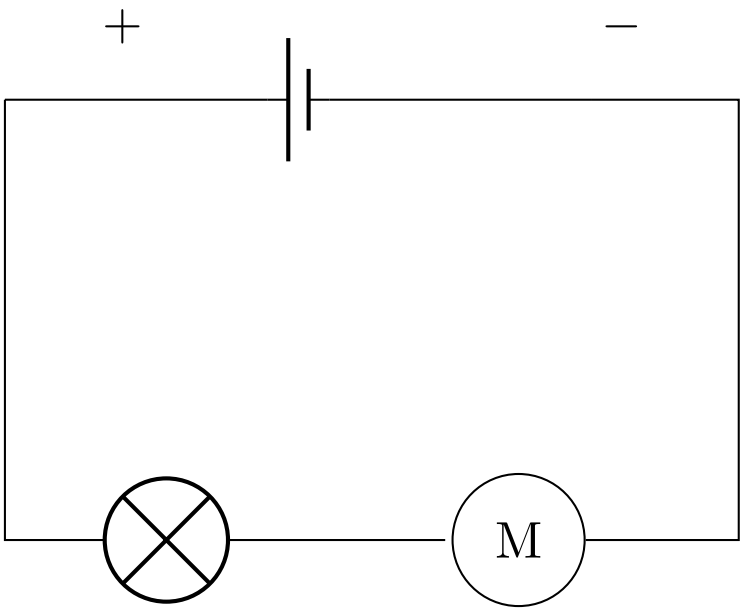
$$\tau = R \cdot C$$

Le temps caractéristique est lié à la durée du régime transitoire duquel est responsable un dipôle RC (résistor + condensateur en série).
On retient :

- au bout de 5τ, le condensateur s'est chargé (ou déchargé) à 99 % ;
- au bout de τ, il s'est chargé (ou déchargé) à 63 %.

Exercice 10 : Déterminer, lors de la charge d'un condensateur initialement déchargé, la proportion de la tension finale atteinte aux dates $t = \tau$ et $t = 5\tau$.

Exercice 11 : REPRÉSENTATION DE TENSIONS



Représenter l'intensité et les tensions entre les bornes des récepteurs et du générateur du circuit suivant, de telle sorte que ces grandeurs soient positives.

Exercice 12 : LOI D'OHM

On réalise un circuit simple en mettant en série un générateur idéal de tension, de force électromotrice $E = 6$ V, avec un résistor de résistance $R = 100\ \Omega$.
On souhaite prévoir la tension U_R entre les bornes du résistor et l'intensité I qui circule dans le circuit.

Q1. Faire un schéma du circuit en utilisant les symboles normalisés.

Q2. Ajouter sur le schéma la tension E (tension entre les bornes du générateur), U_R et l'intensité I.

Q3. Donner le nom de la loi qui permet de relier U_R et I, et l'équation associée.

Q4. À l'aide de la loi des mailles, calculer U_R.

Q5. En déduire la valeur de l'intensité dans le circuit.

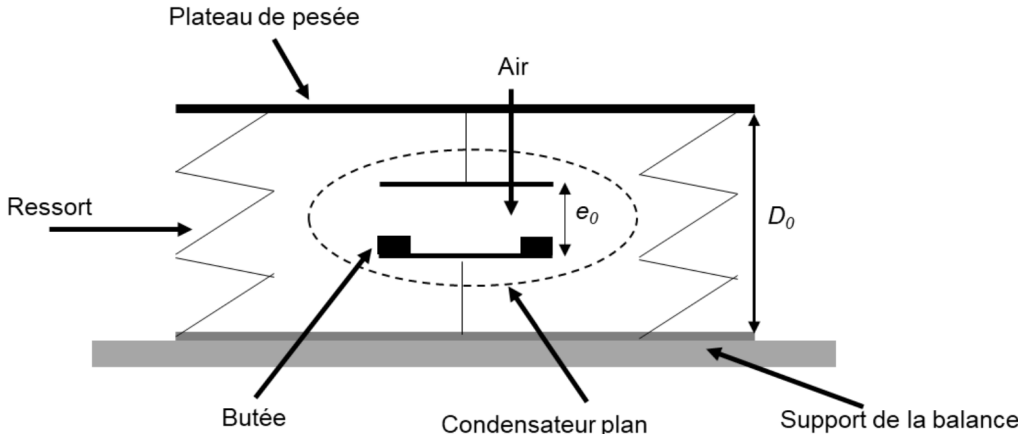
Q6. Décrire comment vérifier ces calculs par une ou deux mesures, et ajouter sur le schéma les appareils de mesure nécessaires.

Exercice 13 : LA BALANCE CAPACITIVE

Dans la vie quotidienne, certaines balances électroniques utilisent un capteur à capacité variable afin de mesurer la masse des objets. Pour comprendre le fonctionnement d'un tel dispositif, on envisage dans cette partie une modélisation très simplifiée dans laquelle la balance est modélisée par un condensateur comportant une armature mobile reliée au plateau de pesée et une armature fixe reliée au support de la balance.

Modélisation simplifiée d'une balance de laboratoire

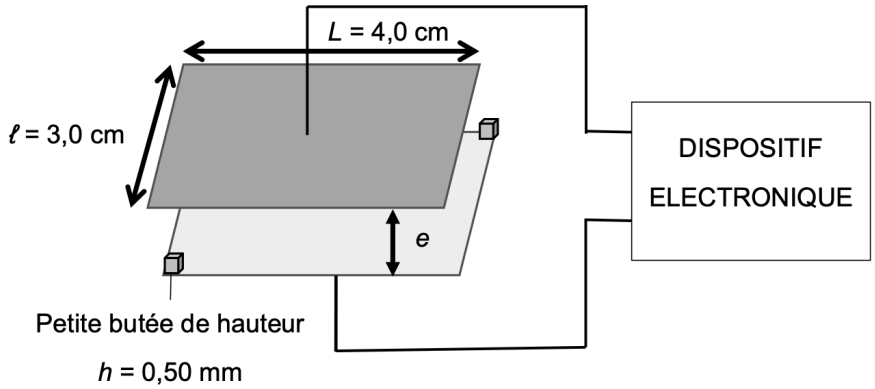
Le modèle étudié est schématisé ci-dessous.



Lorsque la balance est à vide (sans masse sur le plateau), la distance entre les deux armatures est notée e_0. Lorsqu'un objet de masse M est posé sur le plateau de pesée, les armatures du condensateur se rapprochent, modifiant alors la valeur de sa capacité C. Les deux armatures ne peuvent pas entrer en contact grâce à la présence de petites butées de taille négligeable devant e_0.

La mesure de la capacité C par un dispositif électronique permet alors de déterminer la masse M de l'objet.

Capacité d'un condensateur plan



On admet que la capacité du condensateur plan décrit ci-dessus s'écrit : $C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \dfrac{S}{e}$.

Avec :

- C : capacité du condensateur en farad (F) ;
- S : superficie des armatures ;
- ε_0 : permittivité diélectrique du vide, $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F m^{-1} ;
- ε_r : permittivité diélectrique relative de l'isolant entre les armatures. Pour l'air : $\varepsilon_r = 1{,}0$;
- e : distance entre les 2 armatures ;
- $e_0 = 1$ cm.

1.1. Déterminer la valeur de la capacité C_0 du condensateur lorsque la balance est à vide. On suppose que $\varepsilon_r = 1{,}0$. Commenter.

1.2. Préciser si la capacité du condensateur augmente ou diminue lorsque l'on place une masse sur le plateau. Justifier qualitativement la réponse.

Exercice 14 : UN SYSTÈME DE DÉTECTION DE PASSAGER

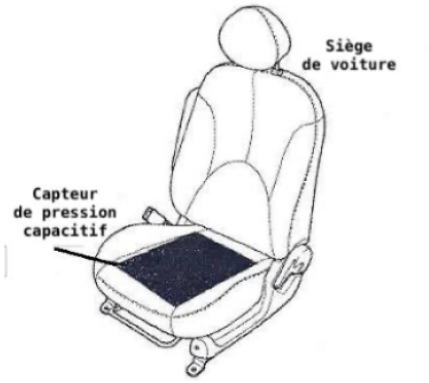


Figure 1. Schéma de l'installation d'un capteur capacitif dans l'assise d'un siège de voiture

Pour renforcer la sécurité routière, les voitures sont équipées d'un système de détection de la présence d'un passager pour lui signaler si sa ceinture de sécurité est bien attachée.
Dans le cadre d'un projet scientifique, un groupe d'élèves réalise un système de détection semblable à celui d'une voiture. Il est composé d'un capteur de pression capacitif « artisanal » associé à un microcontrôleur.
Le condensateur « artisanal » est constitué de deux feuilles d'aluminium séparées par une feuille de papier isolante. Lorsqu'un objet de masse m est posé dessus, il exerce une pression sur les deux feuilles d'aluminium et les déforme, ce qui modifie la capacité électrique du condensateur « artisanal ». Après un traitement numérique des signaux électriques, le microcontrôleur peut détecter la présence de l'objet.



Figure 2. Photographie d'une face du capteur de pression capacitif « artisanal »

L'objectif de cet exercice est d'illustrer le principe de fonctionnement d'un tel capteur.

1. Étude du capteur de pression capacitif « artisanal »

Le capteur de pression capacitif « artisanal » est représenté en coupe à la figure 3.

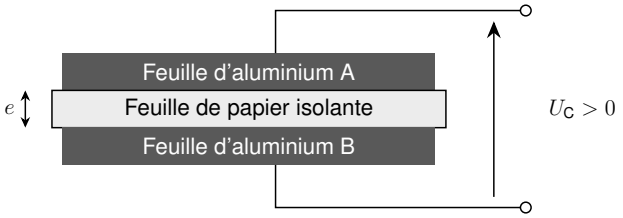


Figure 3. Schéma de la vue en coupe du capteur de pression « artisanal »

1.1. Justifier l'utilisation de l'adjectif « capacitif » dans l'expression « capteur de pression capacitif » couramment utilisée pour désigner ce genre de capteurs.

1.2. Si le capteur est soumis à une tension positive constante U_C entre ses bornes, des charges électriques apparaissent sur chacune des feuilles, notées Q_A sur la feuille d'aluminium A et Q_B sur la feuille d'aluminium B. On note C la capacité électrique de ce capteur. Donner l'expression littérale de la charge Q_A, puis celle de la charge Q_B en fonction de C et U_C.

1.3. La capacité électrique C d'un tel capteur s'écrit $C = \dfrac{\varepsilon \times S}{e}$ avec S la surface en regard des feuilles d'aluminium, e l'épaisseur de la feuille de papier isolante et ε une constante caractéristique de la feuille de papier isolante. Indiquer, en justifiant la réponse, le sens de variation de la capacité électrique C du capteur quand un objet est posé sur le condensateur « artisanal ».

Exercice 15 : ÉTUDE DE LA DÉCHARGE D'UN CAPTEUR CAPACITIF

La détection de la variation de la capacité électrique C du capteur est réalisée par un circuit électrique appelé la chaîne de mesure. Le circuit électrique associé peut se modéliser par le circuit schématisé ci-après :

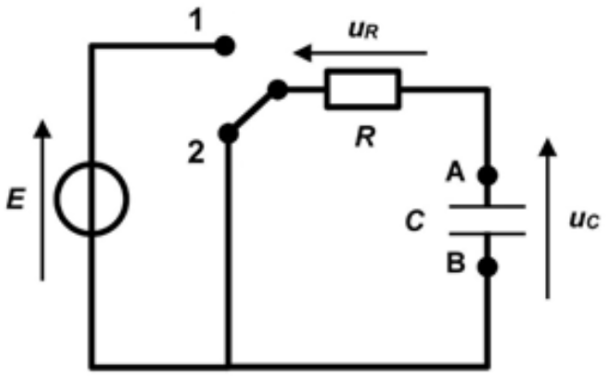


Figure 4. Schéma du circuit électrique

Le générateur de ce circuit est un générateur idéal de tension E. Le condensateur modélise le capteur de pression capacitif « artisanal » installé dans l'assise du siège du véhicule. La mesure de la tension aux bornes du condensateur, notée $u_C(t)$, est réalisée en permanence par un microcontrôleur qui n'est pas représenté sur le schéma. La résistance R est celle d'un conducteur ohmique. Le capteur de pression capacitif « artisanal » possède une capacité électrique C variable, selon que le capteur est soumis ou non à une pression extérieure. Le commutateur possède deux positions notées 1 et 2 et joue le rôle d'un interrupteur fermé sur la position 1 ou sur la position 2.

On considère que l'interrupteur est dans la position 1 depuis un temps très long, et que les paramètres E, C et R sont constants. À la date $t = 0$ s, $u_C(0) = E$ et l'interrupteur est basculé dans la position 2.

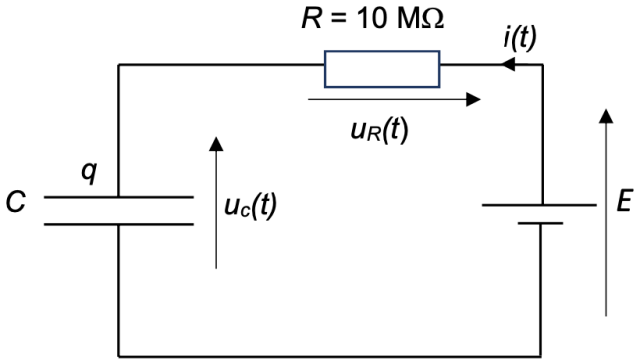
2.1. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur pour $t \geqslant 0$ et l'écrire sous la forme : $\dfrac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C(t)}{\tau} = 0$. Exprimer τ en fonction de R et C.

2.2. Vérifier que $u_C(t) = A \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ est solution de l'équation différentielle et exprimer A en fonction de E.

2.3. Montrer que le condensateur est déchargé à la date $t = 5\tau$. On considère que le condensateur est déchargé lorsque la tension $u_C(t)$ devient égale à 1 % de sa valeur initiale.

Exercice 16 : MESURE D'UNE MASSE À L'AIDE D'UN CAPTEUR CAPACITIF

Pour déterminer la valeur de la capacité C du condensateur et en déduire la valeur de la masse immobile sur le plateau, on étudie la charge du condensateur à partir du circuit ci-dessous. À l'instant $t = 0$, le condensateur est déchargé ; on applique alors au circuit la tension E.



2.1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur peut s'écrire :

$$R \cdot C \cdot \frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t} + u_C(t) = E$$

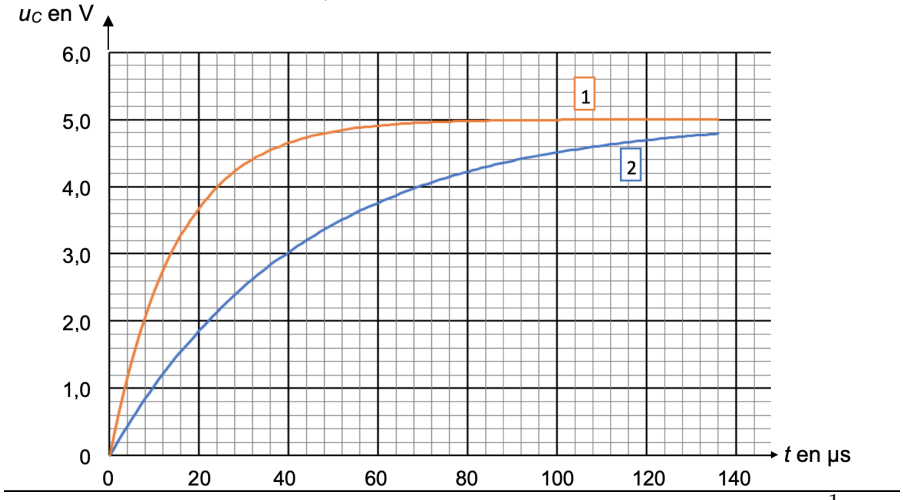
2.2. Déterminer l'expression de τ en fonction de R et de C pour que la fonction $u_C(t) = E \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$ soit solution de l'équation différentielle précédente.

2.3. Pour quelle courbe, 1 ou 2, du graphique 1, la valeur de la capacité du condensateur est-elle la plus élevée ? Justifier.

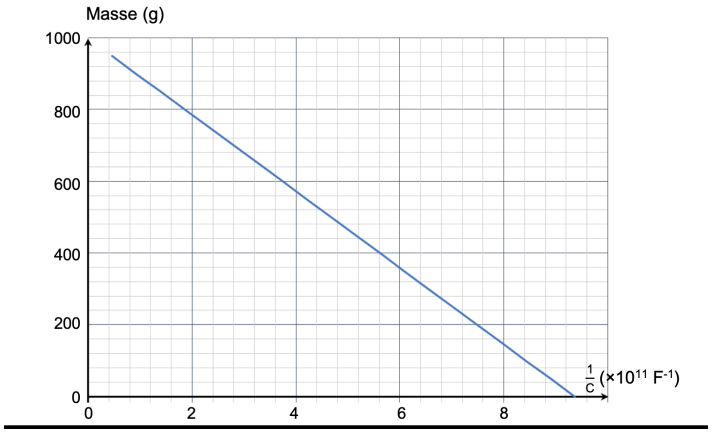
2.4. En exploitant les graphiques 1 et 2, déterminer la valeur de la masse pesée M_2. La méthode utilisée devra être précisée sur les graphiques fournis en **annexe 1 à rendre avec la copie**.

Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.

Graphique 1. Évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur en fonction du temps, pour 2 masses différentes. La courbe 1 correspond à une masse M_1 et la courbe 2 à une masse M_2.



Graphique 2. Courbe d'étalonnage de la masse M pesée en fonction de $\frac{1}{C}$.



Corrigés des exercices

Ex. 1. Le courant sort de la borne $+$ du générateur, traverse successivement les deux résistors, puis revient à la borne $-$. I est représentée sur le fil dans ce sens. La tension U_{G} (générateur) est représentée par une flèche de même sens que I, dirigée vers la borne $+$; U_{R_1} et U_{R_2} (récepteurs) par des flèches de sens contraire à I, dirigées vers le haut du schéma, à côté de chaque résistor.

Ex. 2. $U_{R_1} = R_1 \cdot I$ et $U_{R_2} = R_2 \cdot I$, avec R_1 et R_2 les résistances des deux résistors.

Ex. 3. Non : un résistor n'accumule pas de charges, il vérifie la loi d'Ohm $U = R \cdot I$ et non la relation $q = C \cdot u$.

Ex. 4. L'intensité est nulle en régime permanent.

Ex. 5. $S = 10\ \text{cm}^2 = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$ et $d = 1 \times 10^{-4}$ m, d'où $C = \dfrac{\varepsilon_0 \cdot S}{d} = \dfrac{8{,}854 \times 10^{-12} \times 1{,}0 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-4}} \approx 8{,}9 \times 10^{-11}$ F, soit environ 89 pF.

Ex. 6. $i(t) = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ et $q(t) = C \cdot u(t)$ avec C constante, d'où $i(t) = \dfrac{\mathrm{d}\left(C \cdot u(t)\right)}{\mathrm{d}t} = C \cdot \dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$.

Ex. 7. Ici $a = -2$ et $b = 6$. Q1 : $y(x) = K \cdot e^{-2 \cdot x} - \dfrac{6}{-2} = K \cdot e^{-2 \cdot x} + 3$, avec K réel. Q2 : $y(0) = K + 3 = 1$, d'où $K = -2$ et $y(x) = 3 - 2 \cdot e^{-2 \cdot x}$. Q3 : $e^{-2 \cdot x} \to 0$ quand $x \to +\infty$, donc $y(x) \to 3$.

Ex. 8. Loi des mailles (commutateur en position 2) : $u_R(t) + u_C(t) = 0$. Loi d'Ohm : $u_R = R \cdot i$. Avec $i = C \cdot \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$: $R \cdot C \cdot \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$, soit $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{1}{R \cdot C} \cdot u_C = 0$. La solution est de la forme $u_C(t) = A \cdot e^{-\lambda t}$; en reportant : $-\lambda \cdot A \cdot e^{-\lambda t} + \dfrac{A}{R \cdot C} \cdot e^{-\lambda t} = 0$, d'où $\lambda = \dfrac{1}{R \cdot C}$. Comme $u_C(0) = E$, $A = E$ et $u_C(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$.

Ex. 9. Loi des mailles : $E = u_R + u_C$, avec $u_R = R \cdot i = R \cdot C \cdot \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, d'où $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{1}{R \cdot C} \cdot u_C = \dfrac{E}{R \cdot C}$. Solution particulière constante : $U_{C,\text{part}} = E$. Solution homogène : $u_{C,\text{h}}(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$. Donc $u_C(t) = E + A \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$; avec $u_C(0) = 0$, $A = -E$ et $u_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right)$.

Ex. 10. $u_C(\tau) = E \cdot (1 - e^{-1}) \approx 0{,}63 \cdot E$, soit 63 % de E. $u_C(5\tau) = E \cdot (1 - e^{-5}) \approx 0{,}993 \cdot E$, soit environ 99 % de E.

Ex. 11. Le courant sort de la borne $+$ du générateur et traverse successivement la lampe et le moteur avant de revenir à la borne $-$: I est représentée sur le fil dans ce sens. La tension aux bornes du générateur est représentée par une flèche de même sens que I (convention générateur) ; celles aux bornes de la lampe et du moteur par des flèches de sens contraire à I (convention récepteur).

Ex. 12. Q1 : schéma d'un générateur, d'un résistor et de fils en série. Q2 : E en convention générateur, U_R en convention récepteur, I sortant de la borne $+$. Q3 : loi d'Ohm, $U_R = R \cdot I$. Q4 : $E - U_R = 0$, d'où $U_R = E = 6$ V. Q5 : $I = \dfrac{U_R}{R} = \dfrac{6}{100} = 0{,}06$ A $= 60$ mA. Q6 : un voltmètre branché en dérivation aux bornes du résistor mesure U_R (bornes V et COM) ; un ampèremètre branché en série dans le circuit mesure I (bornes A et COM).

Ex. 13. Q1.1 : $S = L \cdot \ell = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 3{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$; $C_0 = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \dfrac{S}{e_0} = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 1{,}0 \times 1{,}2 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-2}} \approx 1{,}1 \times 10^{-12}$ F, soit environ 1,1 pF : valeur très faible, d'où la nécessité d'un dispositif électronique pour la mesurer. Q1.2 : la distance e entre les armatures diminue quand on place une masse ; C est inversement proportionnelle à e, donc la capacité augmente.

Ex. 14. Q1.1 : les deux feuilles d'aluminium, séparées par un isolant, accumulent des charges électriques de signes opposés quand elles sont soumises à une tension : elles constituent un condensateur, dipôle capacitif. Q1.2 : $U_{\text{C}} > 0$, donc la feuille A porte une charge positive : $Q_A = C \cdot U_{\text{C}}$ et $Q_B = -C \cdot U_{\text{C}}$. Q1.3 : sous l'effet de l'objet, l'épaisseur e de papier diminue (et/ou la surface S en regard varie) ; $C = \dfrac{\varepsilon \cdot S}{e}$ augmente si e diminue ou si S augmente.

Ex. 15. Q2.1 : loi des mailles : $u_R + u_C = 0$; loi d'Ohm : $u_R = R \cdot i$; $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C \cdot \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$. D'où $R \cdot C \cdot \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$, soit $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{\tau} = 0$ avec $\tau = R \cdot C$. Q2.2 : $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{A}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ et $\dfrac{u_C}{\tau} = \dfrac{A}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$: leur somme est nulle, la fonction est solution. À $t = 0$, $u_C(0) = A = E$. Q2.3 : $u_C(5\tau) = E \cdot e^{-5} \approx 6{,}7 \times 10^{-3} \cdot E$, soit moins de 1 % de E : le condensateur est déchargé.

Ex. 16. Q2.1 : loi des mailles : $E = u_R + u_C$; $u_R = R \cdot i$ et $i = C \cdot \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, d'où $R \cdot C \cdot \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E$. Q2.2 : $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{E}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$; en reportant : $\dfrac{R \cdot C}{\tau} \cdot E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + E - E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = E$, soit $\left(\dfrac{R \cdot C}{\tau} - 1\right) \cdot E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$ pour tout t, d'où $\tau = R \cdot C$. Q2.3 : R étant la même, $C = \dfrac{\tau}{R}$ est la plus élevée pour la courbe de plus grande constante de temps, c'est-à-dire la plus lente à atteindre sa valeur finale : la courbe 2. Q2.4 : la constante de temps de la courbe 2 se lit à $u_C = 0{,}63 \times 5{,}0$ V $\approx 3{,}2$ V : $\tau_2 \approx 43$ µs. Alors $C_2 = \dfrac{\tau_2}{R} = \dfrac{43 \times 10^{-6}}{10 \times 10^6} \approx 4{,}3 \times 10^{-12}$ F et $\dfrac{1}{C_2} \approx 2{,}3 \times 10^{11}\ \text{F}^{-1}$. Sur le graphique 2, cette abscisse correspond à $M_2 \approx 7{,}6 \times 10^2$ g.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des deux séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte-rendu, rédigé pendant la séance. Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 1 : Étude du comportement capacitif d'un dipôle
- TP 2 : Étude de la charge et de la décharge d'un dipôle RC

TP 1 : Étude du comportement capacitif d'un dipôle

Certains dipôles possèdent un comportement capacitif : ils sont capables de stocker de l'énergie, sous forme potentielle, en accumulant des charges sur des électrodes. On se propose dans cette série d'expériences de mettre en évidence le caractère capacitif de condensateurs, et d'en mesurer la capacité.

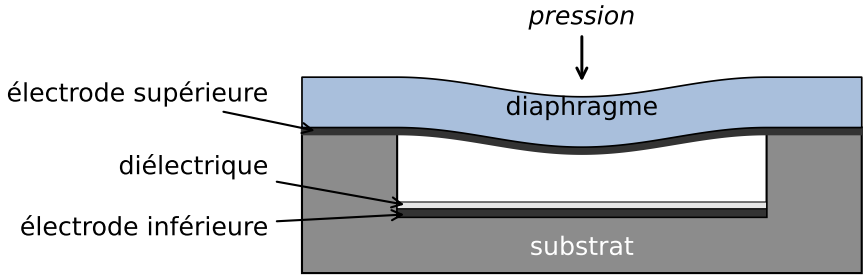


Figure 1 : Schéma d'un capteur capacitif (capteur de pression)

Objectifs du programme

- **Identifier et tester le comportement capacitif d'un dipôle.**
- **Illustrer qualitativement, par exemple à l'aide d'un microcontrôleur, d'un multimètre ou d'une carte d'acquisition, l'effet de la géométrie d'un condensateur sur la valeur de sa capacité.**

Démarche

1. Fabrication d'un condensateur « fait-maison »
2. Influence de la surface du condensateur
3. Influence de l'épaisseur de l'isolant électrique
4. Mise en évidence du comportement capacitif d'un condensateur polarisé
5. Expérience de principe d'un capteur de pression

Travail préparatoire

Q1. Comment calcule-t-on la surface S d'un rectangle de côtés a et b ?

Q2. Comment fabriquer un condensateur plan ?

Q3. Qu'appelle-t-on capacité d'un condensateur ? Quelle est son unité ?

Q4. Quel est le symbole d'un condensateur ? Représenter $u(t)$, $q(t)$ et $i(t)$ telles que ces trois grandeurs soient positives.

Q5. Comment montrer expérimentalement que deux grandeurs y et x sont proportionnelles ?

Q6. Comment montrer expérimentalement que deux grandeurs y et x sont inversement proportionnelles ? Donner deux méthodes. **S'APP**

Compte-rendu

TP 2 : Etude de la charge et de la décharge d'un dipôle RC

La technique d'identification par radiofréquences est utilisée dans les systèmes de contrôle d'accès aux transports en commun.
Lorsque l'usager approche son pass de la borne, la borne émet une onde électromagnétique, qui sert de générateur pour la puce. Dans le circuit électrique de la puce, un courant électrique s'établit au bout d'un temps caractéristique dont la valeur conditionne l'ouverture des portes. **Peut-on modéliser l'identification d'une carte de transport à l'aide d'un dipôle RC ?**



FIGURE 1 – Une carte de marque Navigo utilisable dans le réseau de transport francilien

Objectifs

- **Étudier la réponse d'un dispositif modélisé par un dipôle RC.**
- **Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC.**

Démarche

1. Utilisation d'un signal périodique carré pour l'étude d'un dipôle RC
2. Obtention de la courbe de charge
3. Modélisation
4. Effet de la valeur des composants sur la charge
5. Application au Pass Navigo

Travail préparatoire

Q1. Qu'est-ce que la tension $u(t)$ entre les bornes d'un dipôles ? A quoi correspond l'intensité $i(t)$ qui le traverse ?

Q2. A quoi correspondent les deux lettres dans "dipôle RC" ?

Q3. Un condensateur est soumis à une tension $u(t) > 0$ et sa plaque positive est chargé avec la charge $q(t)$. Faire un schéma tel que les grandeurs représentées ($i(t)$, $u(t)$ et $q(t)$) soient positives. Comment appelle-t-on cette convention ?

Q4. Rappeler la relation entre la charge d'un condensateur $q(t)$ et la tension entre ses bornes, notée $u(t)$. Donner les unités dans le Système International.

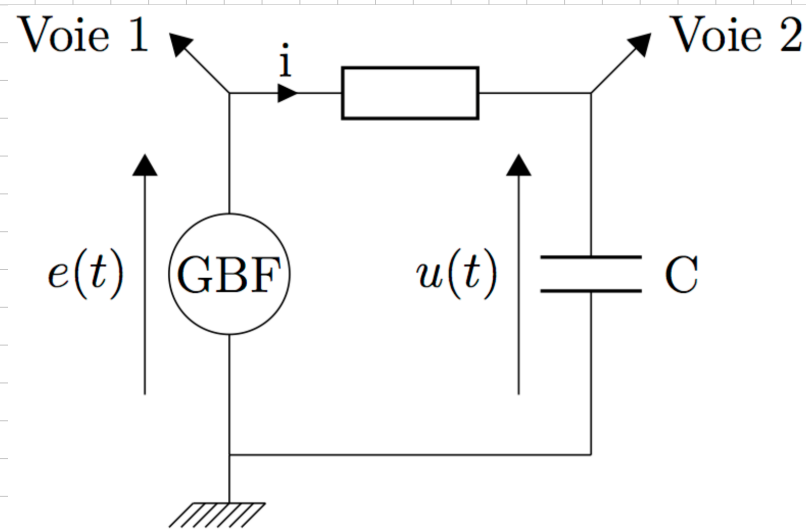
Q5. Rappeler la relation entre la tension entre les bornes d'une résistance, noté $u_R(t)$, et l'intensité $i(t)$ qui la traverse.

Q6. Qu'est-ce- qu'une tension périodique ? Un signal carré ? Faire la représentation temporelle d'un tel signal. Colorier un motif et indiquer la période T.

Q7. Donner la relation entre la fréquence d'un phénomène périodique f et sa période T

Annexes

ANNEXE I: Circuit poiur l'étude d'un dipôle RC



Compte-rendu